

# SOK-2302: Seminar 4 - Effektive tiltak mot forurensing

Andrea Mannberg

## Oppgave 1

To bedrifter, bedrift A og bedrift B forurenses sjøen utenfor Tromsø. Forurensningen er jevnt fordelt, og ikke-opphopende. Vi kan derfor bruke vilkår for statisk effektivitet.

I fravær av politiske tiltak slipper bedrift A ut  $e_{A,0}$ , og bedrift B slipper ut  $e_{B,0}$  enheter. Totale utslipp er:

$$E_0 = e_{A,0} + e_{B,0}$$

Tromsø kommune har kommet fram til at totale utslipp ikke får være høyere enn  $\bar{E}$  enheter, noe som tilsvarer en reduksjon med  $\bar{R}$  enheter fra dagens utslippsnivå. Med andre ord må bedrift A og B sammen redusere sine utslipp slik at total reduksjon ( $\bar{R}$ ) er lik:

$$\bar{R} = r_A + r_B$$

Der  $r_A$  er bedrift A sin utslippsreduksjon (kontroll) og  $r_B$  er bedrift B sin utslippsreduksjon (kontroll). Begge bedriftene har kostnader knyttet til å redusere utslipp. Bedriftenes totale kostnader for å kontrollere sine utslipp er lik:

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot r_A^2$$

$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot r_B^2$$

Der vi antar at  $a < b$ .

### Oppgave a - Grafisk analyse

- Tegn en figur som illustrerer de to bedriftenes marginale kontrollkostnader.
- Bruk figuren til å identifisere hvor mye bedrift A og B optimalt skal redusere sine utslipp.
- Tegn inn nivået på den Pigou-avgift får til denne fordelingen i utslippsreduksjon.
- Forklar hvorfor denne fordelingen er samfunnsøkonomisk effektiv.

### Oppgave b - matematisk kvalitativ analyse

- Utled et matematisk uttrykk for det optimale nivået på Pigou-skatten.

### Oppgave c - Numerisk analyse

Anta nå at vi har følgende informasjon

$$e_{A,0} = 40$$

$$e_{B,0} = 60$$

$$\bar{E} = 70$$

$$\bar{R} = 30$$

$$a = 4$$

$$b = 8$$

- Beregn optimal fordeling av reduksjon av utslipp.
- Beregn nivået på Pigou-avgiften.

### Oppgave d - Kvoter

Anta isteden at Tromsø kommune hadde fordelt utslippskvoter likt mellom bedriftene. Da  $\bar{E} = 70$  får bedrift A slippe ut 35 enheter og bedrift B slippe ut 35 enheter.

- Beregn totalkostnaden for dette tiltaket og sammenlign det opp imot det du fant i oppgave c.
- Bruk en grafisk illustrasjon for å visualisere kvote-tiltaket og diskuter i hvilken grad tiltaket er samfunnsøkonomisk effektivt.

### Oppgave e - omsettelige kvoter (Cap and Trade)

Anta nå at bedriftene kan handle utslippsrettigheter med hverandre. De får fortsatt ikke slippe ut mer forurensning enn deres utslippsrettigheter gir dem lov til.

- Bruk grafisk illustrasjon for å analysere hvor mye bedrift A og bedrift B vil redusere sine utslipp i likevekt.
- Utled matematisk hvor mange utslippsrettigheter bedrift A kjøper eller selger til bedrift B, og hva prisen på utslippsrettigheter er i likevekt.

### Oppgave 2 - ujevnt fordelt forurensning

Tenk deg nå at de to bedriftene står ulike langt ifra sjøen. Bedrift A står relativt langt ifra havet mens bedrift B står rett ved fjæra. Dette fører til at Bedrift A sine utslipp ikke bidrar i like høy grad som A til konsentrasjonen av forurensning i fjorden. For å unngå skade på viktige økosystemer og menneskelig helse må forurensningen ved en målestasjon i fjære ikke være høyere enn 10 enheter.

Total forurensning er lik:

$$F = 0.5 \cdot F_A + 1 \cdot F_B$$

Der  $F_A$  og  $F_B$  er antall enheter forurensning fra bedrift A og B, og der 0.5 og 1 er “transmisjonskoeffisientene” til bedriftene. Vi antar at  $F_A = 40$  og  $F_B = 20$ .

Bedrift A og B har de samme kostnadene for å redusere sine utslipp som i oppgave 1.

$$TAC_A = \frac{a}{2} \cdot R_A^2$$

$$TAC_B = \frac{b}{2} \cdot R_B^2$$

der  $a = 4$  og  $b = 8$ .

- Finn kostnadeffektiv fordeling av utslippskontroll i dette tilfellet.
- Gi økonomisk intuisjon til resultatet.